Modelo matemático

Programación de la producción de guantes con sublotes

1. El problema

La planta recibe órdenes de trabajo. Cada orden pasa, en este orden, por cuatro etapas: **troquelado, ensamble, costura y volteado**. En cada etapa hay varias máquinas que trabajan en paralelo, y no todas tienen la misma velocidad.

Para no esperar a que toda la orden termine una etapa, cada orden se divide en **sublotes** (partes más pequeñas). Cada sublote pasa a la siguiente etapa apenas termina la actual. Un sublote tiene **el mismo tamaño en todas las etapas**; por eso se llaman *sublotes consistentes*.

Objetivo: que las órdenes se atrasen lo menos posible (menor tardanza total). Si dos programaciones tienen la misma tardanza, se prefiere la que termina antes todo el trabajo (menor *makespan*).

Supuestos

1. El tiempo se mide en horas hábiles (sin noches, domingos ni festivos). Todas las máquinas están libres al inicio.
2. Una máquina hace un solo sublote a la vez y no se interrumpe.
3. Un sublote se hace en una sola máquina por etapa. Dos sublotes de la misma orden sí pueden estar en máquinas distintas al mismo tiempo.
4. Un sublote puede entrar a la siguiente etapa apenas sale de la anterior (no hay tiempo de transporte ni límite de espacio entre etapas).
5. Cualquier máquina de una etapa puede hacer cualquier referencia (así está en la base de datos), aunque con tiempos distintos.
6. En troquelado hay un **alistamiento** de 4,98 min cuando la máquina cambia de referencia y antes de su primer sublote. Se puede hacer mientras la máquina espera que llegue el sublote.
7. El tiempo de un sublote es proporcional a su tamaño.

2. Notación

Conjuntos

$j \in J$	Órdenes de trabajo.
$s \in E$	Etapas: $s = 1$ troquelado, 2 ensamble, 3 costura, 4 volteado. La última es $\|E\|$.
$m \in M_s$	Máquinas de la etapa s.
$b = 1, \ldots, B$	Sublotes de cada orden ($B = 10$).
$i \in L$	Todos los sublotes. Cada sublote es una pareja $i = (j, b)$: el sublote b de la orden j.

Datos

Q_j	Cantidad de la orden j [docenas].
r_j	Hora en que la orden j puede empezar (liberación) [h].
d_j	Hora de entrega de la orden j [h].
a_{jm}	Horas que tarda la máquina m en hacer una docena de la orden j (= min por docena $\div$ 60).
$\sigma_{ii'}$	Alistamiento en troquelado si el sublote i' va justo después de i en la misma máquina: 4,98/60 h si son de referencias distintas y 0 si son de la misma referencia.
σ_0	Alistamiento antes del primer sublote de una máquina de troquelado (4,98/60 h).
H	Un número muy grande (por ejemplo, la suma de todos los tiempos).

En las etapas 2, 3 y 4 no hay alistamiento ($\sigma = 0$).

Variables (lo que el modelo decide)

x_{jb}	Tamaño del sublote b de la orden j [docenas, número entero].
y_{ism}	Vale 1 si el sublote i se hace en la máquina m de la etapa s; si no, 0.
$z_{ii'sm}$	Vale 1 si en la máquina m de la etapa s el sublote i' va *justo después* de i; si no, 0. Si $i = 0$, quiere decir que i' es el primero de la máquina.
w_{ism}	Docenas del sublote i que hace la máquina m en la etapa s (vale x_{jb} si se usa esa máquina y 0 si no).
$S_{is},\ C_{is}$	Hora de inicio y hora de fin del sublote i en la etapa s.
C_j	Hora en que termina la orden j (cuando sale su último sublote de volteado).
T_j	Tardanza de la orden j: horas de atraso (0 si llega a tiempo).
$C_{\text{máx}}$	Makespan: hora en que termina la última orden.

3. Función objetivo

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{j \in J} T_j \qquad \text{y, si hay empate,} \qquad \text{minimizar} \quad C_{\text{máx}} \tag{1}$$

En palabras: primero, que la suma de los atrasos sea lo más pequeña posible; después, terminar todo lo antes posible.

4. Restricciones

1. Tamaño de los sublotes.

$$\sum_{b=1}^{B} x_{jb} = Q_j \qquad \text{para cada orden } j \tag{2}$$

$$x_{jb} \geq 1 \qquad \text{para cada sublote} \tag{3}$$

En palabras: los sublotes de una orden suman la cantidad pedida, y cada sublote tiene al menos una docena. Como x_{jb} no depende de la etapa, el sublote tiene el mismo tamaño en todas las etapas.

2. Cada sublote va a una máquina por etapa.

$$\sum_{m \in M_s} y_{ism} = 1 \qquad \text{para cada sublote } i \text{ y etapa } s \tag{4}$$

3. Cantidad que hace cada máquina.

$$w_{ism} \leq Q_j \, y_{ism} \tag{5}$$

$$w_{ism} \leq x_{jb} \tag{6}$$

$$w_{ism} \geq x_{jb} - Q_j \, (1 - y_{ism}) \qquad \text{para cada sublote } i = (j, b),\ \text{etapa } s,\ \text{máquina } m \tag{7}$$

En palabras: si el sublote va a la máquina m ($y = 1$), entonces $w = x$; si no va ($y = 0$), entonces $w = 0$. Se hace así porque multiplicar dos variables ($x \cdot y$) no está permitido en un modelo lineal.

4. Hora de fin de cada sublote.

$$C_{is} = S_{is} + \sum_{m \in M_s} a_{jm} \, w_{ism} \qquad \text{para cada sublote } i \text{ y etapa } s \tag{8}$$

En palabras: fin = inicio + tiempo de proceso en la máquina elegida.

5. Orden de las etapas.

$$S_{i1} \geq r_j \qquad \text{para cada sublote } i = (j, b) \tag{9}$$

$$S_{i,s+1} \geq C_{is} \qquad \text{para cada sublote } i \text{ y etapa } s < |E| \tag{10}$$

En palabras: un sublote no empieza troquelado antes de que se libere su orden, y no empieza una etapa hasta terminar la anterior. Cada sublote avanza por su cuenta, sin esperar a los demás sublotes de su orden.

6. Secuencia en cada máquina.

$$\sum_{i \in \{0\} \cup L,\ i \neq i'} z_{ii'sm} = y_{i'sm} \qquad \text{para cada } s,\ m,\ i' \tag{11}$$

$$\sum_{i' \in L,\ i' \neq i} z_{ii'sm} \leq y_{ism} \qquad \text{para cada } s,\ m,\ i \tag{12}$$

$$\sum_{i' \in L} z_{0i'sm} \leq 1 \qquad \text{para cada } s,\ m \tag{13}$$

En palabras: en cada máquina los sublotes forman una fila: cada sublote tiene uno justo antes (otro sublote o el inicio de la máquina) y como máximo uno justo después, y cada máquina tiene como máximo un primer sublote.

7. Sin choques en las máquinas y alistamientos.

$$S_{i's} \geq C_{is} + \sigma_{ii'} - H\,(1 - z_{ii'sm}) \qquad \text{para cada } s,\ m,\ i \neq i' \tag{14}$$

$$S_{i'1} \geq \sigma_0\, z_{0i'1m} \qquad \text{para cada } m \in M_1,\ i' \tag{15}$$

En palabras: si i' va justo después de i en una máquina, i' empieza cuando termina i más el alistamiento (si cambia la referencia). Si i' no va después de i, el término con H desactiva la restricción. El primer sublote de cada máquina de troquelado espera su alistamiento inicial. Como el alistamiento se cuenta desde que la máquina queda libre, se puede hacer mientras el sublote todavía no ha llegado.

8. Fin de la orden, atraso y makespan.

$$C_j \geq C_{(j,b),|E|} \qquad \text{para cada sublote } b \text{ de la orden } j \tag{16}$$

$$T_j \geq C_j - d_j, \qquad T_j \geq 0 \qquad \text{para cada orden } j \tag{17}$$

$$C_{\text{máx}} \geq C_j \qquad \text{para cada orden } j \tag{18}$$

En palabras: la orden termina cuando sale de volteado su último sublote; el atraso es lo que pasa de la fecha de entrega (o cero si llega a tiempo); el makespan es el fin de la última orden.

9. Tipo de variables.

$$x_{jb} \text{ enteros}; \quad y_{ism},\ z_{ii'sm} \in \{0,1\}; \quad w_{ism},\ S_{is},\ C_{is},\ C_j,\ T_j,\ C_{\text{máx}} \geq 0.$$

Horas y fechas. Las horas se cuentan sobre el calendario laboral. Para pasar una hora a fecha se busca el primer día en que las horas hábiles acumuladas alcanzan ese valor.

5. Cómo se resuelve: algoritmo genético

El modelo exacto es muy grande para esta planta (100 sublotes y 36 máquinas dan cerca de 360 000 variables z), así que se usa un **algoritmo genético**. Este busca buenas soluciones probando muchas programaciones y combinando las mejores. Todas las soluciones que construye cumplen las restricciones de arriba, aunque no se garantiza que sean la mejor posible.

Cómo se representa una solución. Cada solución tiene dos partes:

1. **Tamaños:** para cada orden, qué porcentaje de la cantidad va en cada sublote. Por ejemplo, 12 %, 8 %, 10 %… (suman 100 %). Esos porcentajes se pasan a docenas enteras de modo que cada sublote tenga al menos una docena y la suma sea exacta.
2. **Prioridades:** para cada etapa, una lista con el orden en que se programan los sublotes.

Cómo se arma la programación. Etapa por etapa, y dentro de cada etapa en el orden de la lista:

1. El sublote está listo cuando se libera su orden (troquelado) o cuando termina la etapa anterior.
2. Se prueba en cada máquina de la etapa:
   - En troquelado se pone después del último sublote de la máquina, sumando el alistamiento si cambia la referencia.

- En las otras etapas se pone en el primer espacio libre en que quepa.

3. Se elige la máquina donde **termina más temprano**.

Al final se calcula la tardanza total y el makespan de esa programación.

Cómo evoluciona.

- **Población inicial:** 150 soluciones al azar. Una de ellas se cambia por la mejor regla de despacho (FIFO, EDD, SPT, LPT, MST o CR) con sublotes iguales.
- **Selección:** se toman 3 soluciones al azar y gana la mejor. La mejor de cada generación pasa siempre a la siguiente.
- **Cruce** (90 % de las veces), que mezcla dos soluciones padre:
  - Tamaños: se toma un número λ al azar entre 0 y 1. Un hijo recibe λ del padre 1 y $1-\lambda$ del padre 2; el otro hijo, al revés.
  - Prioridades: el hijo copia un tramo de la lista de un padre y completa el resto en el orden en que aparecen en la lista del otro padre.
- **Mutación** (50 % de los hijos), que hace cambios pequeños:
  - Con 30 % de probabilidad, intercambia dos sublotes en la lista de una etapa.
  - En cada orden, con 40 % de probabilidad, sube o baja un poco el porcentaje de un sublote.
- **Parada:** cuando pasan 50 generaciones sin mejorar, o al llegar a 1000.

6. Datos y resultados (BD_HFS.xlsx)

Órdenes	10
Máquinas por etapa	Troquelado 4, Ensamble 15, Costura 9, Volteado 8
Sublotes por orden	10
Tamaño de los sublotes	docenas enteras, mínimo 1 docena
Alistamiento en troquelado	4,98 min
Liberación de las órdenes	entre 0 y 119 h
Entrega de las órdenes	entre 400 y 672 h
Mejor regla de despacho (EDD)	atraso total 145,00 h; makespan 817,00 h
Algoritmo genético	atraso total 0 h; makespan 647,33 h

Referencia

Gürsoy Yılmaz, B., & Yılmaz, Ö. F. (2022). Lot streaming in hybrid flowshop scheduling problem by considering equal and consistent sublots under machine capability and limited waiting time constraint. *Computers & Industrial Engineering*, 173, 108745.